Ficha 1.1-2 Problemas de oposición de números naturales, enteros y racionales

1	**Cat99**. Carmen trabaja cuatro días seguidos y descansa uno. Norma trabaja dos y descansa uno. Solo se ven los días de luna llena (uno cada 28 días). Norma tuvo libre ayer. Carmen tendrá libre pasado mañana y hace diez días que era luna llena. ¿Cuántos días faltan para que se vean?



Solución: Sea n el número de días que hacen falta para que se vean:

Como la luna llena ocurre cada 28 días, tomaremos congruencias módulo 28

$$n \equiv -10(mod28)$$

Como Norma tuve libre ayer $n \equiv -1(mod3)$

Como Carmen tendrá libre pasado mañana $n \equiv 2(mod5)$

Como $3, 5\ y\ 28$ son coprimos entre sí, entonces, por el **teorema del resto chino**, la solución será única módulo 420.

Veamos las dos primeras ecuaciones:

$$\begin{cases} n+10 \equiv 0(mod28) \\ n+1 \equiv 0(mod3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n+10 \equiv 0(mod28) \\ n+10 \equiv 0(mod3) \end{cases} \Leftrightarrow n+10 \equiv 0(mod84) \Rightarrow$$

$$n = 74 + 84k$$

$$n-2 \equiv 0(mod5) \Rightarrow 74+84k-2 \equiv 2+4k \equiv 0(mod5) \Rightarrow 4k \equiv -2(mod5) \Rightarrow$$

$$k \equiv 2(mod5) \Rightarrow así: n = 74 + 84 \cdot (2+5t) = 242 + 420t$$

Y esas serían todas las soluciones, la primera en 242 días.

Solución alternativa: Hagamos este ejercicio sin aprovechar que ha coincidido que el mismo número, $n+10$, es congruente con $0(mod28)$ y con $0(mod3)$.

El punto de partida es resolver el siguiente sistema de congruencias, el procedimiento para resolverlo se llama en cascada:

$$\begin{cases} n \equiv -10(mod28) \\ n \equiv -1(mod3) \\ n \equiv 2(mod5) \end{cases}$$

De la primera ecuación se deduce que $\exists\ k \in \mathbb{N} : n = 18 + 28k$, sustituyendo en la segunda ecuación:

$$18 + 28k \equiv -1(mod3)$$

$$0 + 1 \cdot k \equiv -1(mod3)$$

$$\exists\ k' \in \mathbb{N} : k = 2 + 3k'$$

Ahora sustituimos en n en la expresión que veníamos de la primera figura:

$$n = 18 + 28k = 18 + 28(2+3k') = 18 + 56 + 84k' = 74 + 84k'$$

Esta expresión de n ahora la utilizamos en la tercera ecuación:

$$74 + 84k' \equiv 2(mod5)$$

$$4 + 4k' \equiv 2(mod5)$$

$$4k' \equiv -2(mod5)$$

$$4k' \equiv 3(mod5)$$

$$k' \equiv 2(mod5)$$

	$\exists\, k'' \in \mathbb{N} : k' = 2 + 5k''$ Y volvamos a la expresión anterior de n, sustituyendo k'. $n = 74 + 84k' = 74 + 84(2 + 5k'') = 74 + 168 + 420k'' = 242 + 420k''.$ Luego se repite cada 420 días y el primero en el que se ven es a los 242.
2	Demostrar que el número $1367631_{(n}$ es un cubo perfecto en cualquier base de numeración.
	Solución: Tomando base 10, vemos que este número es $1367631 = (111)^3$, que nos puede dar una pista de cuál será el desarrollo. Este problema, aunque parece un típico problema de teoría de números, debemos afrontarlo como si fuera un problema de álgebra, descomponiendo el número en el sistema de numeración de base n, tendríamos que: $n^6 + 3n^5 + 6n^4 + 7n^3 + 6n^2 + 3n + 1$ tendría que ser un cubo perfecto para todos los valores naturales de n, por tanto, tendríamos que ver el número como un polinomio, e intentar descomponerlo, puesto que es de grado 6, necesitaremos un polinomio de grado dos para que al cubo nos resulte el polinomio anterior. $n^6 + 3n^5 + 6n^4 + 7n^3 + 6n^2 + 3n + 1 = (an^2 + bn + c)^3$ Como el coeficiente de mayor grado es 1, tendrá que ser $a^3 = 1 \Rightarrow a = 1$ Como el término independiente es 1, tendrá que ser $c^3 = 1 \Rightarrow c = 1$ El coeficiente de grado 5, tendiendo en cuenta los valores de a y c, será $3a^2b = 3$, por lo que $b = 1$, así, el polinomio buscado es $n^2 + n + 1$, que elevado al cubo siempre da el número pedido. Como hemos sacado los valores con 3 ecuaciones, se hace necesario comprobar que para el resto sí se cumple, y efectivamente operando se ve que: $(n^2 + n + 1)^3 = n^6 + 3n^5 + 6n^4 + 7n^3 + 6n^2 + 3n + 1$ c.q.d.
3	**Andalucía 83**. Calcular la suma de todas las fracciones irreducibles de denominador 5, comprendidas entre 73 y 219.
	Solución: Veamos que queremos identificar primero en el problema: $73 < \frac{x}{5} < 219 \Leftrightarrow 73 \cdot 5 < x < 219 \cdot 5 \Leftrightarrow 365 < x < 1095$ Pero obviamente para que sea irreducible y con denominador 5, los numeradores no pueden ser múltiplos de 5. Así la suma pedida será: $\frac{366}{5} + \frac{367}{5} + \cdots \frac{.1094}{5} - \left(\frac{370}{5} + \cdots \frac{.1090}{5}\right)$ Que son dos sumas sencillas de calcular conociendo la suma de una sucesión aritmética. $S_n = (a_1 + a_n) \cdot \frac{n}{2}$ $= (366 + 1094) \cdot \frac{(1094 - 366 + 1)}{10} - \frac{1}{5} \cdot \frac{(370 + 1090)}{2} \cdot \left(\frac{1090 - 370}{5} + 1\right) =$ $= 1460 \cdot \frac{729}{10} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1460}{2} \cdot 145 = 1460 \cdot \frac{584}{10} = 85264$ Como solución alternativa se pueden sumar de forma separada las 4 sucesiones de diferencia 5.

4 Demostrar que, si p es primo con 5, la expresión $p^{8n} + 3p^{4n} - 4$ es múltiplo de 100.



Solución: Antes de resolverlo, veamos cual podría ser la factorización del polinomio $x = p^{4n}$

$x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1)$, por tanto:

$$p^{8n} + 3p^{4n} - 4 = (p^{4n} + 4)(p^{4n} - 1) = ((p^4)^n + 4) \cdot ((p^4)^n - 1)$$

Como p es un número co-primo con 5, y como vemos, que las potencias son elevadas a la cuarta, veamos cómo sería p^4,

$1^4 = 1$

$2^4 = 16$

$3^4 = 81$

$4^4 = 256$

$6^4 = 1296$

$7^4 = 2401$

$8^4 = 4096$

$9^4 = 6561$

Poniendo esto de forma rigurosa, sería, como p no es congruente con $0(mod5)$, lo será, con 1,2,3 o 4. Viendo estas 4 posibilidades, nos quedaría:

$p\ (mod5)$	$p^4(mod5)$	$p^4(mod5)$+4	$p^4(mod5)$-1
1	1	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	1	0	0

Y, por tanto, $(p^{4n} + 4)$ y$(p^{4n} - 1)$ son múltiplos de 5 y su producto múltiplo de 25

Nos faltaría ver que también es múltiplo de 4, para que lo sea de 100.

- Si p es par: p^2 es múltiplo de 4, y, por tanto, $(p^{4n} + 4)$ es múltiplo de 4, y al multiplicarlo por un número cualquiera también lo será cqd.
- Si p es impar, $p = 2t + 1$, y $p^4 = (2t + 1)^4 = (4t^2 + 4t + 1)^2 = (4k + 1)^2 = 16k^2 + 8k + 1 = 4(4k^2 + 2k) + 1$, *y por tanto*, $p^4 - 1 = 4(4k^2 + 2k)$, que será también múltiplo de 4, y al multiplicarlo por otro número también lo será.

5 San a y b dos números reales tales que $a + b = 1$ y $a^2 + b^2 = 1$. ¿Cuál es el valor de $a^5 + b^5$?

Solución: En estos problemas hay que intentar hacer uso de las ecuaciones que nos proporciona el enunciado, recordamos que hay una identidad notable que nos las relaciona: $1 = 1^2 = (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 1 + 2ab$

A partir de aquí, $1 = 1 + 2ab$, y, por tanto, $2ab = 0,\ a = 0\ o\ b = 0$

- Si $a = 0, 0 + b = 1$, entonces $b = 1$, y $a^5 + b^5 = 1$
- Si $b = 0, 0 + a = 1$, entonces $a = 1$, y $a^5 + b^5 = 1$

O sea, que siempre toma el valor 1.

6	Demostrar que no existe ningún número natural que resulte ser la mitad del número que se obtiene al pasar su cifra inicial al final.
	Solución: Sea $N = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$, donde a_i las cifras del número natural. $0 \leq a_i \leq 9, a_n \neq 0$ Veamos cómo podemos plantear este ejercicio, para ello veamos con un número de 2 cifras como sería: Veamos este caso, pero el caso opuesto se probaría exactamente igual $$a_1 a_0 = 2a_0 a_1$$ En descomposición polinómica sería: $$10a_1 + a_0 = 2(10a_0 + a_1) \Rightarrow$$ $$10a_1 + a_0 = 20a_0 + 2a_1 \Rightarrow$$ $$8a_1 = 19a_0$$ y como 8 y 19 son coprimos, para que se de esa igualdad 19 debería dividir a a_1 , lo cual es imposible pues es una cifra entre 1 y 9. Utilicemos esta misma idea, para demostrarlo de forma genérica, la igualdad poniéndolo en descomposición decimal sería: $$2(10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \cdots .. + 10a_1 + a_0) = 10^n a_{n-1} + 10^{n-1} a_{n-2} + \cdots . + 10a_0 + a_n$$ $$a_n(2 \cdot 10^n - 1) + a_{n-1}(2 \cdot 10^{n-1} - 10^n) + \cdots .. + a_1(2 \cdot 10 - 10^2) = 8 \cdot a_0$$ $$a_n(2 \cdot 10^n - 1) = -a_{n-1}(2 \cdot 10^{n-1} - 10^n) - \cdots .. - a_1(2 \cdot 10 - 10^2) + 8 \cdot a_0$$ $$a_n(2 \cdot 10^n - 1) = a_{n-1}(8 \cdot 10^{n-1}) + \cdots .. + a_1(8 \cdot 10) + a_0 \cdot 8 \quad (1)$$ Todos los coeficientes del miembro derecho de la igualdad son múltiplos de 8, por tanto: $a_n(2 \cdot 10^n - 1) = 8 \cdot k \quad tal\ que\ k \in \mathbb{N}$, así, como $(2 \cdot 10^n - 1)$ es impar, la única opción, por el lema de Euclides es que $a_n = 8$. Ahora intentemos acotarlo para ver que es imposible: Si $a_n = 8, entonces, k = 2 \cdot 10^n - 1$, por (1), también $k = +a_{n-1}10^{n-1} + \cdots .. + a_1 10 + a_0$ Y como todas las cifras menores o iguales que 9: $$2 \cdot 10^n - 1 = a_{n-1}10^{n-1} + \cdots .. + a_1 10 + a_0 \overset{Tiene\ n\ cifras}{\leq} 9(10^{n-1} + \cdots .. + 10 + 1) = \frac{9(10^{n-1} - 1)}{9} = 10^{n-1} - 1$$ $$\Rightarrow 2 \cdot 10^n \leq 10^{n-1}$$ $$\overset{Dividiendo\ por\ 10^{n-1}}{\Longrightarrow} 2 \cdot 10 \leq 1 \Rightarrow 20 \leq 1$$ lo cual es una contradicción, luego es imposible que exista.
7	Val2009. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones a) Demuéstrese que existen infinitos números primos b) Demuestre que si n es un número natural y $2^n - 1$ es primo, entonces n también lo es. c) Demuestre que para $n \in \mathbb{N}$ y $n > 2$, $n^4 + n^2 + 1$ es compuesto

d) Encuentre todos los números primos p tales que $p+2,\ p+6,\ p+8,\ p+14$ sean también primos.



Solución: a) Este apartado forma parte del tema 4 de números enteros, está incluido en el tema y no se repetirá.

b) A la hora de enfrentarnos a este problema, tenemos que ver que n es primo, pero eso supondría demostrar que no tiene ningún divisor lo que es complicado. Es más sencillo, suponer que no lo es (reducción al absurdo) y ver que el primero tendría una descomposición en dos factores.

Veamos cómo hacerlo, supongamos que n no es primo, entonces existe una descomposición $n = p \cdot q, con\ p, q \neq 1, n,$

$$2^n - 1 = 2^{pq} - 1 = (2^p)^q - 1 = (2^p - 1)(1 + 2^p + (2^p)^2 + \cdots . + (2^p)^{q-1})$$

Ambos factores son distintos de $1\ y\ n$, y ambos son números enteros.

Esta forma de factorizar viene de la suma de una progresión geométrica de razón 2^p .

$$(1 + 2^p + (2^p)^2 + \cdots . + (2^p)^{q-1}) = \frac{2^{pq} - 1}{2^p - 1}$$

c) En este apartado, al ver que para cualquier número natural tiene que ser compuesto, significa que, desde el punto de vista polinómico, se puede factorizar, pero como las raíces son complejas tienen que ser dos polinomios de segundo grado, $n^4 + n^2 + 1$. Como tienen que ser dos polinomios con coeficientes enteros:

$n^4 + n^2 + 1 = (an^2 + bn + c) \cdot (dn^2 + en + f)$, pero como el producto de $a\ y\ d$ tiene que ser 1, $a = d = 1\ o\ a = d = -1$, y de la misma forma $c = f = 1\ o\ c = f = -1$.

En los dos casos habría que resolver:

$n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + bn + 1) \cdot (n^2 + en + 1)$, y de aquí se deduce planteando el sistema e igualando coeficientes que $b = 1, e = -1$ y viceversa.

Planteando el sistema con los datos opuestos salen los mismos polinomios multiplicados por -1.

d) A priori probando, solo se cumple para el 5, pero, es el único. Veamos cómo podemos encontrar pistas para probar cuales son, y lo hacemos también probando, y viendo patrones que se cumple.

Obviamente p no puede ser par, porque no resultaría ningún número primo al ser par.

p	$p+2$	$p+6$	$p+8$	$p+14$
7	9	13	15	21
11	13	17	18	25
13	15	19	21	27
17	19	23	25	31
19	21	25	27	33

Vemos una cosa curiosa, y es que todas las filas tienen un **múltiplo de 5**, por lo tanto, se nos ocurrirá coger congruencias módulo 5 a ver en los 3 casos:

	• Si $p \equiv 1(mod5)$, $p+14 \equiv 0(mod5)$ *y no será primo* • Si $p \equiv 2(mod5)$, $p+8 \equiv 0(mod5)$ *y no será primo* • Si $p \equiv 3(mod5)$, $p+2 \equiv 0(mod5)$ *y no será primo* • Si $p \equiv 4(mod5)$, $p+6 \equiv 0(mod5)$ *y no será primo* • Si $p \equiv 0(mod5)$. Este número ya no será primo excluyendo el 5, por lo tanto, no existirá otra posible solución, la única es el 5.
8	Probar que $\forall\, a,b \in \mathbb{N}$ tal que $a > b$ se tiene que $m.c.d.(a,b) = m.c.d.(a-b,b)$.
	Solución: probémoslo por reducción al absurdo Sea $d = mcd(a,b) \Rightarrow d/a \quad y\ d/b$ Sea $d_1 = mcd(a-b,b) \Rightarrow d/a-b \quad y\ d/b$ • Veamos que $d \leq d_1$ Cualquier divisor de $a-b\ y\ b$ será menor que d_1 que es el máximo común divisor. Ya sabemos que $d/a\ y\ d/b$, entones $\frac{a-b}{d} = \frac{a}{d} - \frac{b}{d}$ que son dos números enteros y, por lo tanto, $\frac{a-b}{d}$ es un número entero y $d/(a-b)$. Por tanto, d es divisor de $a-b$ y b y será menor que su mcd. • Veamos que $d_1 \leq d$ Razonando de forma similar, $\frac{a}{d_1} = \frac{a-b+b}{d_1} = \frac{a-b}{d_1} + \frac{b}{d_1}$ que como d_1 es el mcd de $a-b$ y b, son números enteros y $\frac{a}{d_1}$ será un número entero, y entonces $d_1/\,a$, por tanto, es divisor de $a\ y\ a-b$ y será $d_1 \leq d$ Como se cumplen las dos desigualdades, serán igual.
9	Hallar los números de seis cifras que sean el cuadrado del número formado por sus tres últimas cifras (en base 10).
	Procedamos primero acotando las soluciones, así, buscamos un número cuyo cuadrado tenga 6 cifras, así, si para utilizar la información dada, escribamos el número de la siguiente forma: $x = 1000k + a$ $100000 < a^2 < 1000000$, porque los números de 3 cifras menor y mayor son 100 y 999, así, podemos deducir que $317 < a < 1000$. Veamos algún ejemplo de estos números para ver por dónde seguir en nuestro razonamiento: 324568 y 568, entonces restando siempre queda múltiplo de 1000: Ej: $324568 - 568 = 324000 = 324 \cdot 10^3$ Intentemos deducir otras condiciones del número en cuestión a partir de operaciones que nos puedan ser útiles, así, al coincidir las últimas 3 cifras: $a^2 - a = a \cdot (a-1) = 10^3 \cdot k = 2^3 \cdot 5^3 \cdot k,\ con\ k \in \mathbb{N},\ k < 1000.$. Comencemos a explorar las posibilidades viendo cuál de los dos factores incluye a $2^3\ y\ 5^3$

Razonemos sobre a y $a-1$ que son números consecutivos, por tanto, el $mcd(a,a-1)=1$ por tanto, no pueden tener factores comunes, así uno será múltiplo de 8 y otro de 125. Veamos esta explicación en más detalle.

Veamos que factor incluye a los factores 5.

- Si el número par incluye al 8 y al 5, el impar contendrá a 5^2, pero entonces uno será múltiplo de 40 y otro de 25, porque la diferencia entre los múltiplos de estos dos números es múltiplo de 5, no 1, así que no pueden ser consecutivos, luego esta opción no puede darse.
- Si el número par incluye al factor 8 y al 5^2 y el impar contiene a 5, pasará lo mismo que en el apartado anterior y tampoco podrá ser.
- Si el número par es múltiplo de 8 y de 125, entonces es múltiplo de 1000, entonces no cumple la acotación.

Por tanto, la única opción posible es que el número par sea múltiplo de 8 y el impar múltiplo de 125, y tendríamos dos posibilidades:

a. Que a sea par y $a-1$ impar, y, por tanto, $a-1\in\{375,500,625,750,875\}$ y $a\in\{376,501,626,751,876\}$

Como solo el 376 es múltiplo de 8, una solución sería $376^2 = 141376$

b. Que a sea el número impar y $a-1$ el par, así, $a\in\{375,500,625,750,875\}$, entonces: $a-1\in\{374,499,624,749,874\}$, pero solo $a-1=624$ es múltiplo de 8, además: $625^2 = 390625$, que es la otra posible solución.

10 **Madrid 1977.** Definimos $S(k,n) = 1^k + 2^k + 3^k + \ldots\ldots\ldots\ldots + n^k$, $tal\ que\ n,k\in\mathbb{N}$

Probar que $\binom{k+1}{k}S(k,n)+\cdots\ldots\ldots\ldots+\binom{k+1}{1}S(1,n) = (n+1)^{k+1}-(n+1)$

Solución:

$$(n+1)^{k+1} = n^{k+1}+\binom{k+1}{k}n^k+\binom{k+1}{k-1}n^{k-1}+\cdots..+\binom{k+1}{1}n+1$$

$$(n)^{k+1} = (n-1+1)^{k+1} = (n-1)^{k+1}+\binom{k+1}{k}(n-1)^k+\binom{k+1}{k-1}(n-1)^{k-1}+\cdots..$$

$$+\binom{k+1}{1}(n-1)+1$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$(2)^{k+1} = (1+1)^{k+1} = (1)^{k+1}+\binom{k+1}{k}(1)^k+\binom{k+1}{k-1}(1)^{k-1}+\cdots..+\binom{k+1}{1}(1)+1$$

$$(1)^{k+1} = (0+1)^{k+1} = (0)^{k+1}+\binom{k+1}{k}(0)^k+\binom{k+1}{k-1}(0)^{k-1}+\cdots..+\binom{k+1}{1}(0)+1$$

Sumando esta $n+1$ igualdades y simplificando resulta que:

$$(n+1)^{k+1}+n^{k+1}+(n-1)^{k+1}+\cdots+1^{k+1} =$$

$$n^{k+1}+(n-1)^{k+1}+\cdots+1^{k+1}+\binom{k+1}{k}s(k,n)+\binom{k+1}{k-1}s(k-1,n)+\cdots..+\binom{k+1}{1}s(1,n)+(n+1)$$

$$(n+1)^{k+1} = \binom{k+1}{k}s(k,n)+\binom{k+1}{k-1}s(k-1,n)+\cdots..+\binom{k+1}{1}s(1,n)+(n+1)$$

Por tanto, despejando queda demostrado:

$$\binom{k+1}{k}s(k,n)+\binom{k+1}{k-1}s(k-1,n)+\cdots..+\binom{k+1}{1}s(1,n)=(n+1)^{k+1}-(n+1)$$

Veamos que es verdad para los primeros valores de k:

- Para $k=1$, $\binom{2}{1}s(1,n)=(n+1)^2-(n+1)$, entonces:

$$1+2+\cdots+n=s(1,n)=\frac{(n+1)^2-(n+1)}{2}=\frac{n(n+1)}{2}$$

- Para $k=2$, $\binom{3}{2}s(2,n)+\binom{3}{1}s(1,n)=(n+1)^3-(n+1)$, entonces:

$$1^2+2^2+\cdots..+n^2=s(2,n)=\frac{(n+1)^3-(n+1)-3\frac{n(n+1)}{2}}{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

- Para $k=3$,

$$1^3+2^3+\cdots..+n^3=s(3,n)=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

De formar análoga puede obtenerse para todo k, la suma de los k primeros números.

11 Sabemos que $\sqrt{2}$ es irracional, demostrar que está comprendido entre $\frac{a}{b}$ y $\frac{a+2b}{a+b}$ siendo $a,b>0\in\mathbb{R}$ cualesquiera. ¿De cuál está más cerca?

Para resolver este ejercicio, parece que debemos ayudarnos de una **función auxiliar**, uno de los componentes es $\frac{a}{b}$, por tanto, intentemos relacionar un número con otro o, dicho de otra forma, poner un número en función de otro, así, dividiendo por b, tanto denominador como numerador, nos queda:

$$\frac{\frac{a}{b}+\frac{2b}{b}}{\frac{a}{b}+\frac{b}{b}}=\frac{\frac{a}{b}+2}{\frac{a}{b}+1}$$

por tanto, tengo una función que me relaciona el primer número real con el segundo:

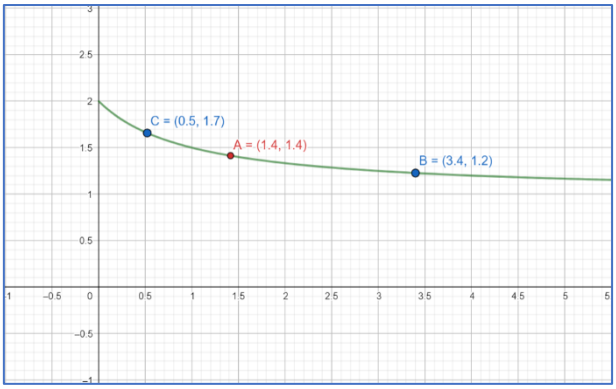
$f(x)=\frac{x+2}{x+1}$, que es una función derivable en todos los números reales menos en el -1, es decir, en $\mathbb{R}-\{-1\}$.

$f\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{a+2b}{a+b}$ y $f(\sqrt{2})=\sqrt{2}$

Pero que es lo que indica esta función, en el eje $x=\frac{a}{b}$ tengo representado el primer número, y en el eje de las y, tengo representado el segundo número, y, por tanto, tengo que ver así, como llegar a relacionar los dos enunciados que me piden.

Derivando esta función nos resulta $f'(x)=\frac{-1}{(x+1)^2}<0\ \forall x\in\mathbb{R}$, es decir, f es estrictamente decreciente.

- Ver que $\sqrt{2}$ está entre esos dos valores, eso significa que cualquier punto de la función tiene una coordenada menor que $\sqrt{2}$ y otra mayor. Veamos la gráfica y los dos casos posibles:

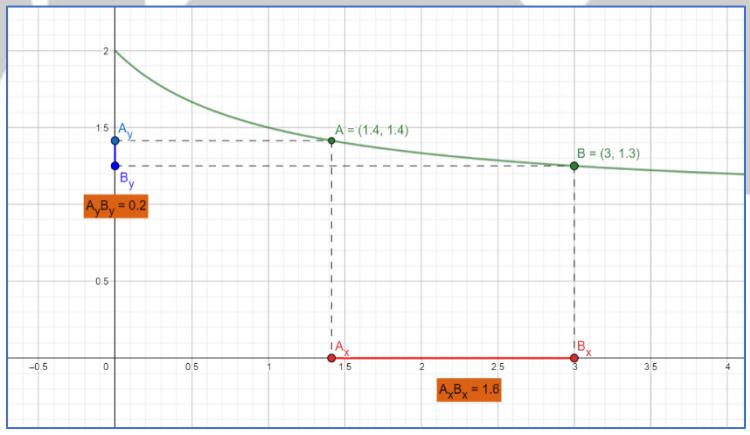


Caso 1: $Si\ x = \frac{a}{b} < \sqrt{2} \xrightarrow{f\ decreciente} \frac{a+2b}{a+b} = f\left(\frac{a}{b}\right) = f(x) > \sqrt{2}$ y se cumple que $\frac{a}{b} < \sqrt{2} < \frac{a+2b}{a+b}$

Caso 2: $Si\ x = \frac{a}{b} > \sqrt{2} \xrightarrow{f\ decreciente} \frac{a+2b}{a+b} = f\left(\frac{a}{b}\right) = f(x) < \sqrt{2}$ y se cumple que $\frac{a+2b}{a+b} < \sqrt{2} < \frac{a}{b}$

- Veamos ahora las distancias a $\sqrt{2}$

  Sabemos que $f\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a+2b}{a+b}$ y que $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$, por tanto, lo único que queremos ver, es que la distancia en el eje de las x de cualquier número real positivo contra $\sqrt{2}$ es mayor que en el eje de las y contra $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$. Veámoslo gráficamente:



Para comparar distancias entre un eje y otro se utiliza el teorema del valor medio existirá c tal que:

$$f'(c) = \frac{-1}{(1+c)^2} = \frac{f\left(\frac{a}{b}\right) - f(\sqrt{2})}{\frac{a}{b} - \sqrt{2}} = \frac{\frac{a+2b}{a+b} - \sqrt{2}}{\frac{a}{b} - \sqrt{2}}$$

y elevando al cuadrado, nos queda,

$$\frac{1}{(1+c)^4} = \frac{\left(\frac{a+2b}{a+b} - \sqrt{2}\right)^2}{\left(\frac{a}{b} - \sqrt{2}\right)^2}$$

y pasando la fracción al otro lado

$$\left(\frac{a+2b}{a+b}-\sqrt{2}\right)^2=\frac{1}{(1+c)^4}\cdot\left(\frac{a}{b}-\sqrt{2}\right)^2<\left(\frac{a}{b}-\sqrt{2}\right)^2$$

Por tanto, el extremo más cercano al intervalo a $\sqrt{2}$ es $\frac{a+2b}{a+b}$

12 Determinar todos los pares (a,b) de números racionales tales que $2a$ y a^2+5b^2 sean números enteros.



Solución:

Si $2a \in \mathbb{Z}$, entonces $a=\frac{m}{2}$ con $m \in \mathbb{Z}$.

Sea $b=\frac{p}{q}$ con $p,q \in \mathbb{Z}$, $q>0$, $mcd(p,q)=1$

Entonces:

$$a^2+5b^2=\frac{m^2}{4}+\frac{5p^2}{q^2}=\frac{m^2q^2+20p^2}{4q^2}.$$

Para que esta fracción sea entera, su denominador debe dividir al numerador, es decir:

$$4q^2 \mid m^2q^2+20p^2.$$

Pero como $q^2 \mid m^2q^2$ entonces q^2 tiene que dividir a $20p^2$, pero como $mcd(p,q)=1$, entonces $mcd(q^2,p^2)=1$ y:

$$q^2 \mid 20.$$

Entonces q^2 es un divisor positivo de 20. Los divisores cuadrados de 20 son 1 y 4.

Por lo tanto, $q^2=1\ o\ 4 \Rightarrow q=1\ o\ 2$.

Veamos estos dos casos:

Caso 1: $q=1$. Entonces $b=p$ entero.

La condición se reduce a que $\frac{m^2}{4}+5p^2$ sea entero.

Claramente $5p^2$ es entero, así que necesitamos $\frac{m^2}{4}$ entero, es decir m^2 tiene que ser divisible por 4, o sea m par.

Si m es par, $m=2k$, entonces $a=k$ entero.

Así que en este caso tenemos que a,b son enteros y efectivamente si lo son, las expresiones pedidas lo son.

Caso 2: $q=2$. Entonces $b=\frac{p}{2}$ con p entero impar (porque partimos de que $mcd(p,2)=1$).

Ahora:

$$a^2+5b^2=\frac{m^2}{4}+\frac{5p^2}{4}=\frac{m^2+5p^2}{4}.$$

$$m^2+5p^2 \equiv 0(mod4).$$

Como tenemos cuadrados perfectos vamos a utilizar congruencias módulo 4 a ver como quedaría:

- Si p es impar, $p^2 \equiv 1(mod4)$, entonces $5p^2 \equiv 5 \equiv 1(mod4)$.
- Entonces necesitamos $m^2+1 \equiv 0(mod4)$), o sea $m^2 \equiv 3(mod4)$, pero un cuadrado módulo 4 solo puede ser 0 o 1. Imposible.

Por lo tanto, no hay soluciones con $q=2$.

Así, la única posibilidad es $q=1$ y m par, es decir, que a,b sean números enteros.

Propuestas para entender estas técnicas serían: la misma preguna, pero con:

- $3a\ y\ a^2+7b^2 \rightarrow Solución, a, b\ enteros.$
- $3a\ y\ a^2+3b^2 \rightarrow Solución, a, b\ enteros.$
- $3a\ y\ a^2+9b^2 \rightarrow\rightarrow Solución, a, b\ enteros\ o\ b\ fracción\ con\ denominador\ 3.$

13	Sea p un número primo impar, encontrar los valores de p que hacen que $\frac{2^{p-1}-1}{p}$ sea cuadrado perfecto.



Como $p-1$ es par, podemos descomponerlo en dos factores:

$$\frac{2^{p-1}-1}{p}=\frac{\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)\left(2^{\frac{p-1}{2}}+1\right)}{p}=k^2$$

Sabemos también que $2^{p-1}-1$ es un número impar, y al dividirlo por p impar, nos da impar, luego $\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)\left(2^{\frac{p-1}{2}}+1\right)$ son dos números impares, y, además, por el algoritmo de Euclides

$$mcd\left(\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)\left(2^{\frac{p-1}{2}}+1\right)\right)=mcd\left(\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right),2\right)=1$$

De esta ecuación y al ser p primo, para que sea entero:

$$\acute{o}\ p\ divide\ a\ \left(\mathbf{2^{\frac{p-1}{2}}-1}\right)$$

$$\acute{o}\ p\ divide\ a\ \left(\mathbf{2^{\frac{p-1}{2}}+1}\right).$$

Caso1: $p\ divide\ a\ \left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)$, al no compartir factores con $\left(2^{\frac{p-1}{2}}+1\right)$, y el producto ser cuadrado perfecto, entonces ambos factores tienen que ser cuadrados perfectos, $\frac{\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)}{p}$ y $2^{\frac{p-1}{2}}+1$.

Entonces $\left(2^{\frac{p-1}{2}}+1\right)$ tiene que ser cuadrado perfecto, es decir:

$$\left(2^{\frac{p-1}{2}}+1\right)=m^2$$

Y, por tanto,

$$2^{\frac{p-1}{2}}=m^2-1=(m+1)(m-1)$$

como esos dos factores tienen que ser potencias de 2 y diferenciarse solo en 2, la única forma posible es que sean 2 y 4 así que solo puede ser $4\cdot 2=8, así, p=7$

Caso2: $p\ divide\ a\ \left(\mathbf{2^{\frac{p-1}{2}}+1}\right)$, al no compartir factores con $\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)$, y el producto ser cuadrado perfecto, entonces $\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)$ tiene que ser cuadrado perfecto.

Entonces

$$\left(2^{\frac{p-1}{2}}-1\right)=m^2$$

Y, por tanto,

$$2^{\frac{p-1}{2}}-2=m^2-1=(m+1)(m-1)$$

Sacando factor común

$$2(2^{\frac{p-3}{2}}-1)=(m+1)(m-1)$$

y entonces,

m tiene que ser impar, porque $m+1$ y $m-1$ tienen que ser pares, razonando igual que en la demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional,

	tanto $m+1$ como $m-1$ son pares (y el producto múltiplo de 4) y, por tanto, $2^{\frac{p-3}{2}}-1$ tiene que ser par, y la única forma de que sea par, es que sea 0, o lo que es lo mismo, que el exponente sea 0, así $p = 3$. Así, estos son los dos únicos números primos que cumplen la ecuación, $p = 3$ y $p = 7$.
14	**Tribunal único 1969.** Determinar las dimensiones de un rectángulo sabiendo que sus lados miden un número entero de centímetros, pero un número no entero de palmos y que su área expresada en palmos cuadrados es igual a su perímetro expresado en palmos lineales. Un palmo equivale a 20 cms.
	Solución: Determinemos las incógnitas, así: Sean $x, y \in \mathbb{N}$ las medidas del rectángulo en centímetros $x = 20a$ *e* $y = 20b$. a y b serían, por tanto, la medida en palmos, pero ojo: ***x e y* no son múltiplos de 20** por la condición del enunciado, porque $a, b \notin \mathbb{N}$. Expresemos la condición del enunciado: $2(a+b) = ab$, es decir, $xy = 40(x+y)$. Lo primero que tenemos que observar es que nos falta una ecuación, puesto que tenemos dos incógnitas, y que las soluciones son números enteros, esto hace pensar que lo debemos tratarlo como una ecuación diofántica, pero antes veamos que podemos concluir de la ecuación anterior. Por el lema de Euclides, se debe cumplir que: $x+y$ *divide a* xy y 40 *divide a* xy. Razonemos con esta segunda condición. $40 = 2^3 \cdot 5$. $40 = 1 \cdot 40$, $40 = 2 \cdot 20$, $40 = 4 \cdot 10$, $40 = 5 \cdot 8$ Pero, ni x ni y pueden ser múltiplos de 20, es decir, no pueden contener los factores de 20 ni la x, ni la y. Así nos quedan las dos últimas parejas (observemos que x *e* y se pueden intercambiar porque no hemos establecido condiciones sobre ellos): • ***x múltiplo de* 5, *y de* 8**: En este caso existirían $k, n \in \mathbb{N}$ tal que $x = 5k$, $y = 8n \Rightarrow 40kn = 40(5k+8n) \Rightarrow kn = 5k+8n$, y de aquí, que k *y* n *deben dividir a* $5k+8n$, por tanto, k *divide a* $8n$ *y* n *divide a* $5k$, pero como x e y no eran múltiplos de 20, sabemos que: ○ k divide a 8, pero k no contiene al factor 4 *u* 8 porque si no, x sería múltiplo de 20, y no puede ser. Además si lo fuera de 2 estaríamos en el caso de abajo y ya vemos abajo cual es la solución, por tanto, k divide a n. ○ n *divide a* $5k$, pero si n tuviera el factor 5, entonces x sería múltiplo de 40, por tanto, n divide a k por el lema de Euclides.

Por tanto, $\boldsymbol{k\ divide\ a\ n\ y\ n\ divide\ a\ k \Rightarrow k = n}$. $40k^2 = 40(5k + 8k) \Rightarrow k^2 = 13k \Rightarrow k = 13$ es la única posible solución, y la solución a nuestro problema sería: $x = 65\ \ y = 104$

- ***x múltiplo de 10, y de 4:*** En este caso, x e y serían números pares, y, por tanto, $x + y$ sería un número par, así pues, xy sería múltiplo de 40 y de un número par, o sea múltiplo de 80.
  Por tanto, y debería ser múltiplo de 8, porque x no puede ser múltiplo de 20.
  Así, existirían $k, n \in \mathbb{N}$ tal que $x = 10k, y = 8n \Rightarrow 80kn = 40(10k + 8n) \Rightarrow kn = 5k + 4n$

  Y de aquí, que $k\ y\ n\ deben\ dividir\ a\ 5k + 4n$, por tanto, $k\ divide\ a\ 4n\ y\ n\ divide\ a\ 5k$, pero como x e y no eran múltiplos de 20, sabemos que $k\ no\ es\ múltiplo\ de\ 2\ y\ n\ no\ lo\ es\ de\ 5$.
  Por tanto, $\boldsymbol{k\ divide\ a\ n\ y\ n\ divide\ a\ k \Rightarrow k = n}$. Sustituyendo:
  $80k^2 = 40(10k + 8k) \Rightarrow k^2 = 9k \Rightarrow k = 9$ es la única posible solución, y la solución a nuestro problema sería: $x = 90\ \ y = 72$

15 **Tribunal único 1975**: Un número natural N descompuesto en factores primos es de la forma $N = a^x b^y c^z$ siendo $x, y, z \neq 0$. El número de divisores de N, N^2, N^3 es, respectivamente, 60, 315 y 910; el máximo común divisor de todos los posibles valores de N es 900. Hallar todos los posibles valores que puede tomar N.



Solución:

Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es de que al ser el máximo común divisor de todos ellos 900, significa que todos son múltiplos de 900 y, por tanto, todos tienen sus factores, como $900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, de aquí ya sabemos quiénes son a, b, c , es decir, $a = 2, b = 3, c = 5$.

Y además los exponentes son mayores o iguales que 2.

$N = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$

$N^2 = 2^{2x} \cdot 3^{2y} \cdot 5^{2z}$

$N^3 = 2^{3x} \cdot 3^{3y} \cdot 5^{3z}$

Así, podríamos construir el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} (x+1)(y+1)(z+1) = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \\ (2x+1)(2y+1)(2z+1) = 315 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \\ (3x+1)(3y+1)(3z+1) = 910 = 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \end{cases}$$

Analizando la primera ecuación, como $x, y, z \geq 2$ los tres factores son mayores o iguales que 3, así que como $60 = 3 \cdot 2^2 \cdot 5$, tienen que ser cada factor uno de ellos, $3, 4\ o\ 5$.

Para llegar a esta conclusión debemos analizar las posibles combinaciones de 60 puesto como 3 factores que son para valores de $(x + 1, y + 1, z + 1)$:

1) $2, 3, 10$ pero que no se cumple que puedan ser factores de la segunda ecuación por el 2.
2) $2, 5, 6$ pero que no se cumple que puedan ser factores de la segunda ecuación por el 2.
3) $2, 2, 15$ pero que no se cumple que puedan ser factores de la segunda ecuación por el 2.
4) $3, 4\ o\ 5$ que si son valores posibles para las tres ecuaciones.

	Pero no sabemos cuál iría con cual, así que en principio pueden ir cualquier exponente con cualquier factor, por tanto, los posibles números son: $2^2 3^3 5^4 = 67500,\ 2^2 3^4 5^3 = 40500,\ 2^3 3^2 5^4 = 45000$ $2^3 3^4 5^2 = 16200,\ 2^4 3^2 5^3 = 18000,\ 2^4 3^3 5^2 = 10800$
16	**Tribunal único 1975.** Probar que, si m y n son enteros positivos primos entre sí, y a y b enteros cualesquiera, existe un número x tal que: $x \equiv a(mod m)\ y\ \ x \equiv b(mod n)$
	Solución: Lo primero que tenemos es que entender el problema, los datos dados son $m, n, a\ y\ b$ y el dato que buscamos es x. Lo único que sabemos de m y n es que son primos entre sí, esta condición la podemos escribir como la Identidad de Bezout, así, $\exists\ p, q \in \mathbb{N}$ tal que $1 = pm + qn$. De ahí sí que sacaríamos diferentes valores congruentes con $a(mod m)\ y\ \ b(mod n)$, pero lo difícil de este ejercicio, es como conseguir ese valor que cumpla las dos cosas a la vez, por lo tanto, ese número debe tener involucrado a su vez a todos los valores $a, b, p, q, m\ y\ n$. Se nos podría ocurrir sumar a o b a la ecuación, o multiplicarla por a o por b, pero necesitamos algo que nos lo relacione todo, así que multiplicando por $a - b$ parece la mejor opción, así: $a - b = (a - b)pm + (a - b)qn$ operando queda que: $a - b = apm - bpm + aqn - bqn \Leftrightarrow a + (b - a)pm = b + (a - b)qn$ Quién sería por tanto nuestro x: $x = a + (b - a)pm = b + (a - b)qn$ Cumple todo lo pedido, puesto que responde a las congruencias pedidas. Se deja como ejercicio probar multiplicando por $(a + b)$ para encontrar el x .
17	**Madrid 2018.** Dados los números reales positivos a e b, se pide: a) Demuestre que $a^b < b^a$ cuando $a < b < e$ b) Demuestre que $a^b > b^a$ cuando $e < a < b$
	Solución: Este es un problema que a priori consideramos de teoría de números de acotación, pero que al ver números reales, toda la potencia que nos da el análisis se puede utilizar aquí y deberíamos llevarlo a esa rama de las matemáticas y utilizar toda la potencia de las funciones. a) Comencemos por tomar logaritmos en ambos lados de la expresión e intentamos relacionar una expresión con la otra, de la que hay dos formas de hacerlo: • Poner un número en función de otro • Establecer una función en la que ello sean dos puntos (esta en este caso) Dado que el logaritmo es una función estrictamente creciente, esto no debería afectar al signo de esta. $ln(a^b) < ln(b^a) \Rightarrow b \cdot lna < a \cdot lnb \Rightarrow \frac{lna}{a} < \frac{lnb}{b}$ Sabiendo que $a < b < e$, definamos la función

$$f(x) = \frac{lnx}{x}$$

En el intervalo que es continua, es decir, en $(0, \infty)$, y estudiemos esta función. Para ello, calculamos la derivada:

$$f'(x) = \frac{1 - lnx}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - lnx = 0 \Rightarrow x = e$$

Analizando este punto en su entorno, vemos que se alcanza un máximo en el mismo. Por tanto, esta función es creciente en $(0, e)$ y decreciente en el resto. Así pues, si $a < b$ y la función es creciente, se tiene que $\frac{lna}{a} < \frac{lnb}{b}$, demostrando lo que pide el enunciado.

b) Del mismo modo hacemos el inverso. En el resto, al ser la función decreciente, si $a < b$ se tendrá que: $f(a) > f(b)$
Es decir:

$$\frac{lna}{a} > \frac{lnb}{b} \Rightarrow a^b > b^a$$

18 **Madrid 1977**. Si un número natural es un cuadrado perfecto, demostrar:

1) Si la cifra de las unidades es 6, la de las decenas es impar.
2) Si la cifra de las unidades es 1, la de las decenas es par.
3) Si la cifra de las unidades es 5, la de las decenas es 2.



Solución: Sea N el número del que hablamos, así, $N = n^2$.
Podemos ver donde acaba un número o la cifra de las unidades como el número $n = 10d + u$ donde d son las cifras del número hasta las decenas y u la de las unidades.
$N = n^2 = (10d + u)^2 = 100d^2 + 20du + u^2$, así, pues la cifra de las unidades viene de u^2 y la de las decenas viene de $20du + u^2$, veamos a continuación las últimas cifras de las unidades y decenas para los cuadrados de los números:

Número	Cuadrado		Número	Cuadrado
1	01		6	36
2	04		7	49
3	09		8	64
4	16		9	81
5	25		10	100

1) Si u^2 acaba en 6, puede venir de 4 o 6, y, por tanto, la cifra de las decenas que se me suma de las unidades al cuadrado es 1 o 3 (de 16 o 36), sumado al $20du$ que es par,
$impar + par = impar$, cqd.
2) Si u^2 acaba en 1, puede venir de 1 o 9, y, por tanto, la cifra de las decenas que se me suma de las unidades al cuadrado es 0 o 8 (de 01 o 81), sumado al $20du$ que es par,
$par + par = par$, cqd.

	3) Si u^2 acaba en 5, viene de $u = 5$, y, por tanto, la cifra de las decenas que se me suma de las unidades al cuadrado es 2, y la cifra de las decenas no queda, $100d + 25$, y como vemos, el $100d$, se pasa a las centenas y no influye en las decenas, por tanto, la cifra de las decenas es la del 25 que es 2, cqd.
19	**CyL 2024.** De los resultados de un examen universitario queremos saber el nº de aprobados, el nº de suspensos y el nº de no presentados. De estos 3 números sabemos que son números primos y distintos; y además que si multiplicamos el nº de aprobados por "la suma del nº de aprobados y los no presentados" se obtiene una cantidad superior en 120 al número de suspensos. ¿Cuáles son estos 3 números? Halla todas las soluciones del problema, justificando que no hay más.
	Solución: Primero pongamos nombre a las variables $x, y, z \in \mathbb{N}$: x: "nº de aprobados" y: "nº de suspensos" z: "nº de no presentados" La ecuación que nos plantea nos lleva a la teoría de divisibilidad de números enteros, en particular, números primos. $x(x+z) = y + 120$ Lo primero que sabemos de los números primos es que hay un par y el resto son impares, así que razonemos con la paridad: • Si fueran los 3 impares: $impar \cdot (impar + impar)$ no tiene la misma paridad que $impar + 120$. Luego uno debe ser el 2 que es par, averigüemos cual es. • $x = 2$ no puede ser porque $par \cdot (par + impar) = par \neq impar + 120 = impar$. • $y = 2$, daría $x(x+z) = 122$, la factorización del $122 = 2 \cdot 61$, luego eso nos llevaría a que $x = 2,\ z = 59$, pero en esta solución no son distintos x e y, o sea que tampoco es solución, luego, forzosamente solo queda que $z = 2$. Así que lo que buscamos son dos números primos impares que cumplan: $x(x+2) = y + 120$ Poniéndolo en forma de ecuación de segundo grado: $x^2 + 2x - (y + 120) = 0$ $x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4(y+120)}}{2} = -1 \pm \sqrt{y + 121}$ Para que x sea un número natural, y tiene que ser un cuadrado perfecto, que planteando la ecuación será, existirá $m \in \mathbb{N}$ tal que $y + 121 = m^2$ Estos problemas de cuadrados perfectos siempre se resuelven igual, buscando suma por diferencia, así: $y = m^2 - 121 = m^2 - 11^2 = (m+11) \cdot (m-11)$

Como y es primo y lo tenemos puesto como producto de dos de sus factores, la única forma es que

$$y = y \cdot 1 = (m + 11) \cdot (m - 11)$$

Planteando el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y = m + 11 \\ 1 = m - 11 \end{cases}$$

De la segunda ecuación sale que $m = 12$, y sustituyendo en la primera $y = 23$ que efectivamente es primo.

$$x = -1 \pm \sqrt{23 + 121} \overset{\text{Solo vale la positiva}}{=} -1 + \sqrt{144} = -1 + 12 = 11$$

Y, por tanto, la solución es:

$$x = 11 \; aprobados$$

$$y = 23 \; suspensos$$

$$z = 2 \; no \; presentados$$